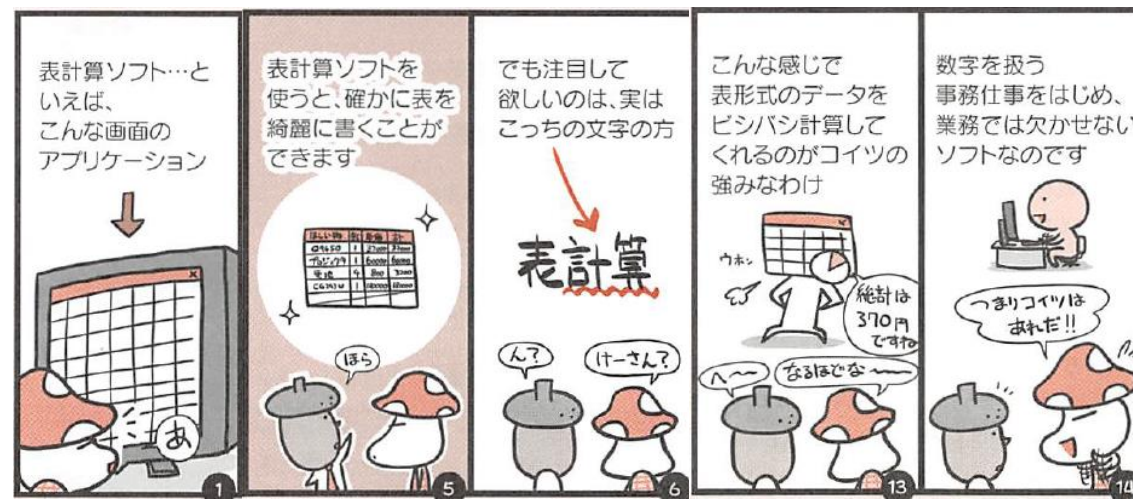




プロジェクトベースド ラーニングⅠ

テーマ3(1):データの扱い方・テーマ3(2):データ処理手法の基本

神谷直希

n-kamiya@ist.aichi-pu.ac.jp

Excelにおけるデータの扱い方
データへの言及・提示法

講義資料の配布

- researchmapという研究者データベースサイト
(<https://researchmap.jp/researchers>)があります

- researchmapの私「神谷直希」の「**資料公開**」で
講義資料を配布しています
(https://researchmap.jp/ka_mix/資料公開)

- 本日の資料のダウンロードパスワードは、
「**2022APUIST**」です

- ダウンロード可能な時間帯は当該講義中のみです

すべての大学の研究者が
登録しています, 時間があるときに
気になる教員を検索してみましょう

researchmap 日本語 | English 新規登録 ログイン 更新日: 8:55

神谷 直希
カミヤ ナオキ (Naoki KAMIYA)

研究キーワード 研究分野 経歴 学歴 受賞 書籍等出版物 論文 MISC 共同研究・競争的資金等の研究課題 講演・口頭発表等
担当経験のある科目(授業)

メニュー
マイポータル
研究ブログ
資料公開

共有者の一覧

資料公開

10件 ▼ 作成日時(昇順) ▼ カテゴリ ▼ 🔍 検索

タイトル	PBL1 (テーマ3(1): データの扱い方)
カテゴリ	講義資料
概要	PBL1 (テーマ3(1): データの扱い方) の講義資料です。

ダウンロード1 [2022PBL1テーマ3_1.pdf](#) 128

ダウンロード2 [1_2022配布用.xlsx](#) 139

詳細を表示

タイトル	PBL1 (テーマ3(2): データの扱い方)
カテゴリ	講義資料
概要	PBL1 (テーマ3(2): データの扱い方) の講義資料です。

ダウンロード1 [2022PBL1テーマ3_2.pdf](#) 118

ダウンロード2 [2_2022配布用.xlsx](#) 138

詳細を表示

今日はこっち

テーマ3(1), (2)の内容

- 課題3(1)データの扱い方
 - 表の構成とExcelによる表現
 - 数字を含むデータに対する言及
 - 可視化(グラフ表現)は適切に

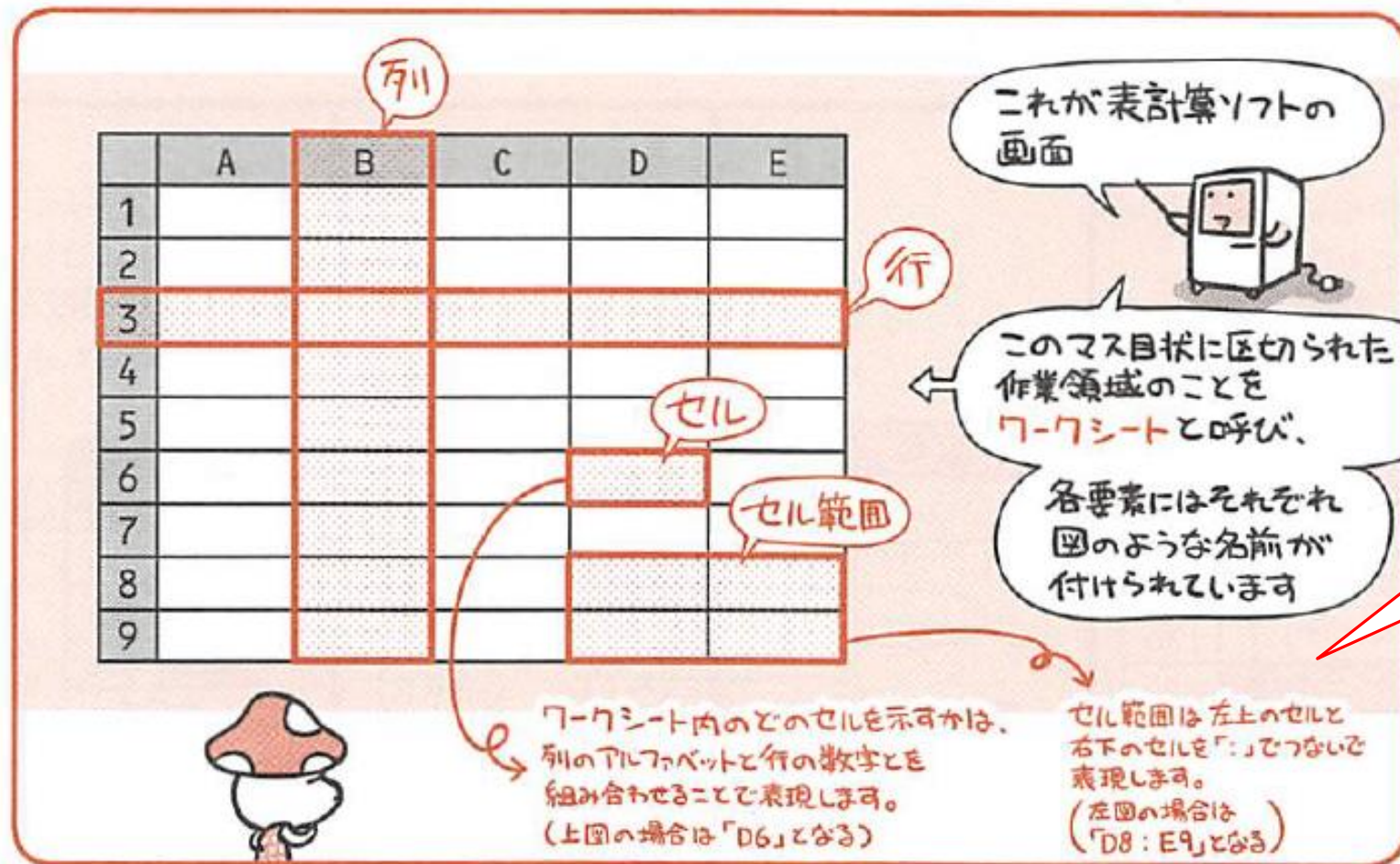


- 課題3(2)データ処理手法の基本
 - データの参照
 - 相対参照と絶対参照
 - 関数を使った計算
 - 条件分岐



表の構成

- 表計算ソフトでは: **行**と**列**で区切られた**セル**で構成される, **ワークシート**上で計算を行う



任意の“セル”の
指定方法と
任意の“セル範囲”が
指定できるように

数字を含むデータの例

●例えば以下の2つのデータを考える

- 先月の売り上げ100万円
- 今月の売り上げ120万円

まずはシンプルな
データで取り扱いを考える

数字を含むデータの例と表現

- 例えば以下の2つのデータを考える

- 先月の売り上げ100万円
- 今月の売り上げ120万円

- どのように表現するか？

- NG: 100 120
- OK: 先月の売り上げは100万円で, 今月の売り上げ120万円であった (文章)

	A	B	C
1	作成日	2022/5/11	
2	売り上げ	(万円)	
3	先月	100	
4	今月	120	
5			

どちらがOK?
違いは？

	A	B	C
1	作成日	2022/5/11	
2	売り上げ	(万円)	
3	先月	100	
4	今月	120	
5			

Excelでは、罫線も設定が必要

- 罫線無し（データを入力しただけ）では、表になっていない！（チラシの裏のメモに・・・）

➤ NG: 100 120

	A	B	C
1	作成日	2022/5/11	
2	売り上げ	(万円)	
3	先月	100	
4	今月	120	
5			

作成日 2022/5/11
売り上げ (万円)
先月 100
今月 120

➤ OK: 先月の売り上げは100万円で、今月の売り上げ120万円であった（文章）

	A	B	C
1	作成日	2022/5/11	
2	売り上げ	(万円)	
3	先月	100	
4	今月	120	
5			

作成日	2022/5/11
売り上げ	(万円)
先月	100
今月	120

課題3(1), (2)の内容

- 課題3(1) データの扱い方
 - 表の構成とExcelによる表現
 - 数字を含むデータに対する言及
 - 可視化(グラフ表現)は適切に



- 課題3(2) データ処理手法の基本
 - データの参照
 - 相対参照と絶対参照
 - 関数を使った計算
 - 条件分岐



データに対する適切な言及,そして分析へ

- 要約・分析例-NG1

- この表から, 今月の売り上げは, 上昇した

売り上げ	(万円)
先月	100
今月	120

- 要約・分析例-NG2

- この表から, 今月の売り上げは, 20万円上昇した

- 要約・分析例-OK1

- この表から, 今月の売り上げは, 100万円から120万円に20万円増加した。
そのため, 次月の売り上げは, 20万円増加して, 140万円になると考えられる。

- 要約・分析例-OK2

- この表から, 今月の売り上げは, 100万円から120万円に20%増加した。
そのため, 次月の売り上げは, 20%増加して, 144万円になると考えられる。

適切な言及と分析との対応は？

- 要約・分析例ーI

- この表から、今月の売り上げは、上昇した

売り上げ	(万円)
先月	100
今月	120

- 要約・分析例0

- この表から、今月の売り上げは、20万円上昇した

- 要約・分析例I

- この表から、今月の売り上げは、100万円から120万円に20万円増加した。
そのため、次月の売り上げは、20万円増加して、140万円になると考えられる。

- 要約・分析例2

- この表から、今月の売り上げは、100万円から120万円に20%増加した。
そのため、次月の売り上げは、20%増加して、144万円になると考えられる。

適切な言及と分析との対応は？

●要約・分析例ーI

➤この表から、今月の売り上げは、100万円から120万円に20万円上昇した。

“何（データのどこ）に”，“どのように”着目したか
着目の内容によって，“推測（自身の主張）”が変わる

先月の売り上げ	100 万円
今月の売り上げ	120 万円

●要約・分析例I

➤この表から、今月の売り上げは、100万円から120万円に20万円増加した。
そのため、次月の売り上げは、20万円増加して、140万円になると考えられる。

●要約・分析例2

➤この表から、今月の売り上げは、100万円から120万円に20%増加した。
そのため、次月の売り上げは、20%増加して、144万円になると考えられる。

報告書内の図表の役割

- ～～報告書（レポート・報告書, etc…）

- 文章：目的・主張・表から読み取れる事実とそれに基づく分析
- 図（グラフ）・表：情報提示



文章の内容を効果的に伝えるための1つの工夫（図表）
図表だけでは不可（お絵かきではない...）

課題3(1), (2)の内容

- 課題3(1)データの扱い方
 - 表の構成とExcelによる表現
 - 数字を含むデータに対する言及
 - 可視化(グラフ表現)は適切に



- 課題3(2)データ処理手法の基本
 - データの参照
 - 相対参照と絶対参照
 - 関数を使った計算
 - 条件分岐



図（グラフ）を用いた可視化の特徴

（適切に記述されていれば）

- 文章

- すべてのデータが述べられる（読み取りが容易かは別の話）

- 表

- すべてのデータが提示可能+データから算出される値（件数, 平均, 最大, 最小...）

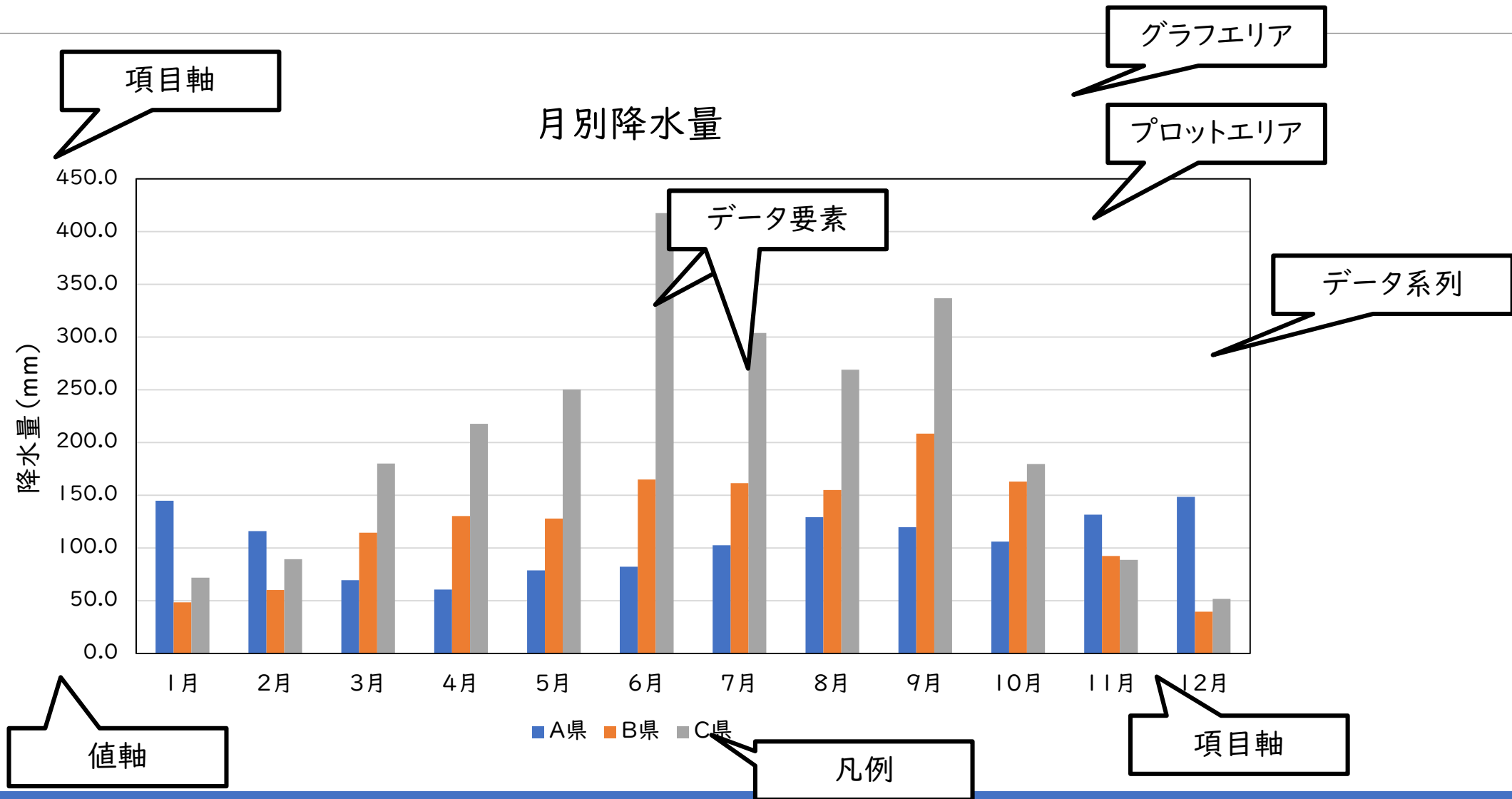
- 図（グラフ）

- データ+データの特徴（傾向）が示される

- すべてのデータが提示可能なグラフは限られる（円グラフ, 散布図...）

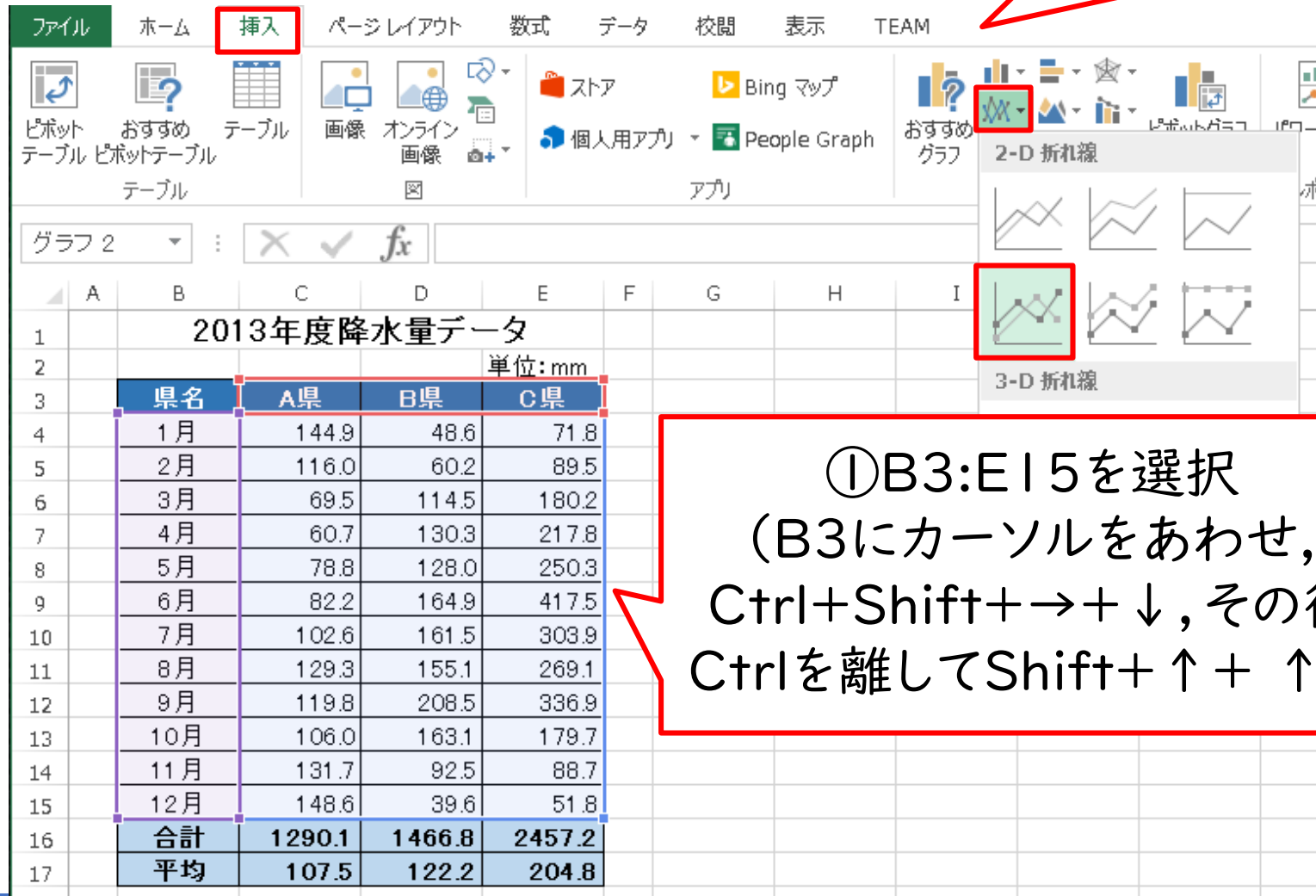
グラフの構成要素

覚える必要は無いが、
設定する時の場所(名称)となる



グラフの作成

②挿入->グラフ
マーカー付折れ線

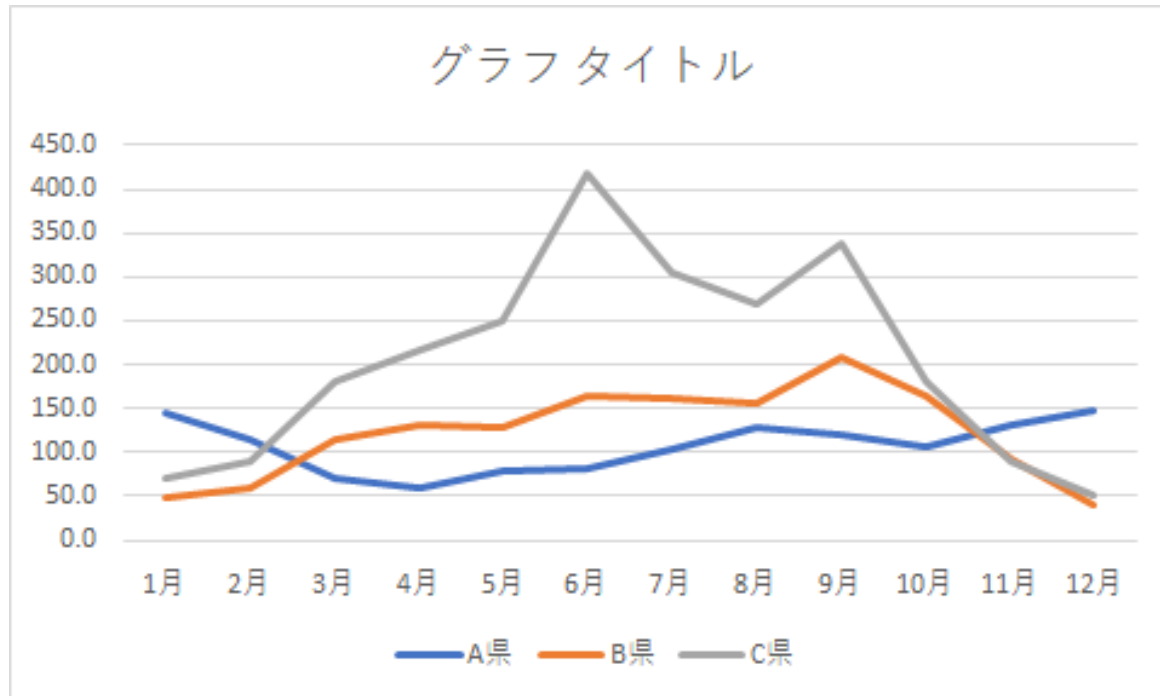


①B3:E15を選択
(B3にカーソルをあわせ,
Ctrl+Shift+→+↓,その後
Ctrlを離してShift+↑+↑)

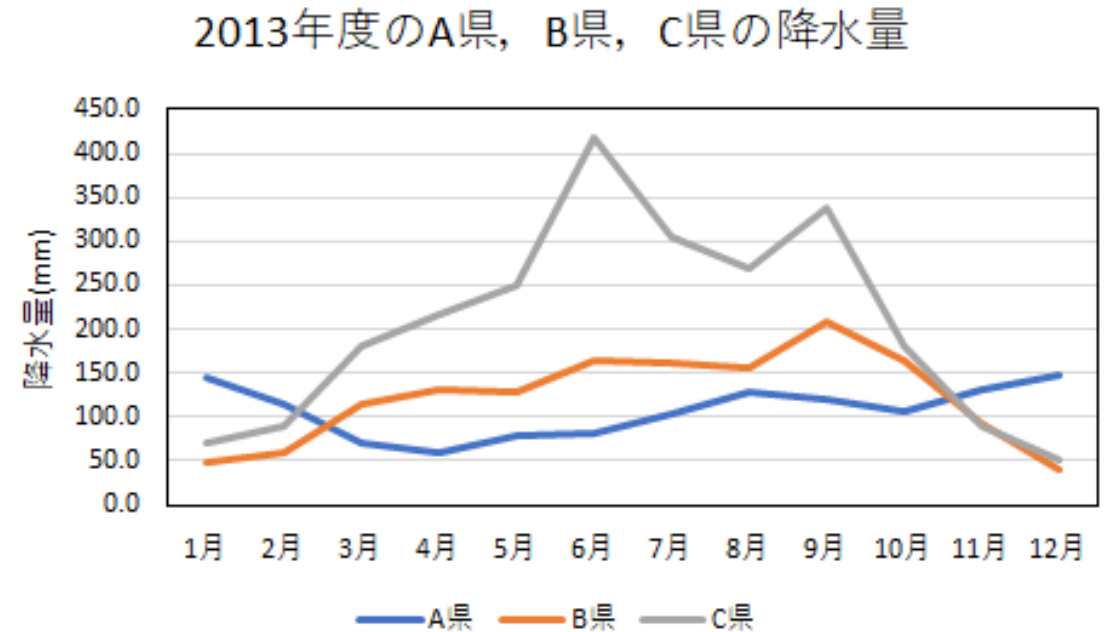
Excelでグラフを挿入しただけでは未完成

- まずは, 文字・軸の色を黒に!
- その後, 軸名, 凡例などを追加! (こちらも色を黒に!)

設定しないと, グレー!!
見にくい, 印刷時に薄い!



グラフを挿入しただけ



各種設定後

完璧なグラフのみで言及・分析は可能か？

- 完璧なグラフがあったとしても・・・値の読み取りは苦手

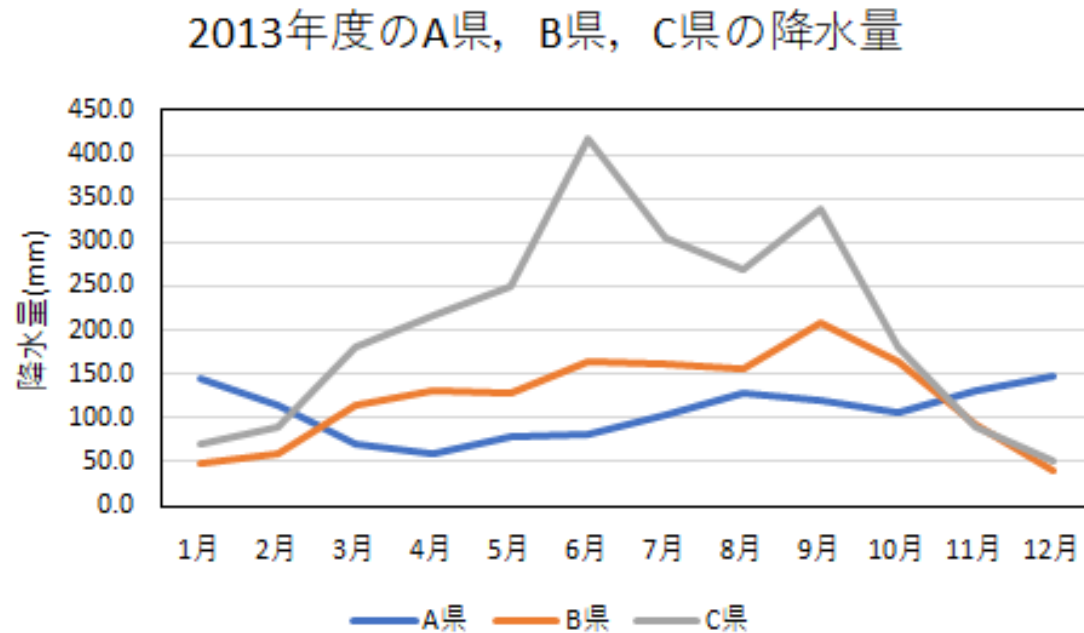


図1 2013年度の降水量の折れ線グラフ

表1 2013年度の降水量データ

2013年度降水量データ			
			単位: mm
県名	A県	B県	C県
1月	144.9	48.6	71.8
2月	116.0	60.2	89.5
3月	69.5	114.5	180.2
4月	60.7	130.3	217.8
5月	78.8	128.0	250.3
6月	82.2	164.9	417.5
7月	102.6	161.5	303.9
8月	129.3	155.1	269.1
9月	119.8	208.5	336.9
10月	106.0	163.1	179.7
11月	131.7	92.5	88.7
12月	148.6	39.6	51.8
合計	1290.1	1466.8	2457.2
平均	107.5	122.2	204.8

完璧なグラフのみで言及・分析は可能か？

- 完璧なグラフがあったとしても・・・値の読み取りは苦手



図1 2013年度の降水量の折れ線グラフ

軸は第2軸までである！

下記の表はどのようにグラフ化？

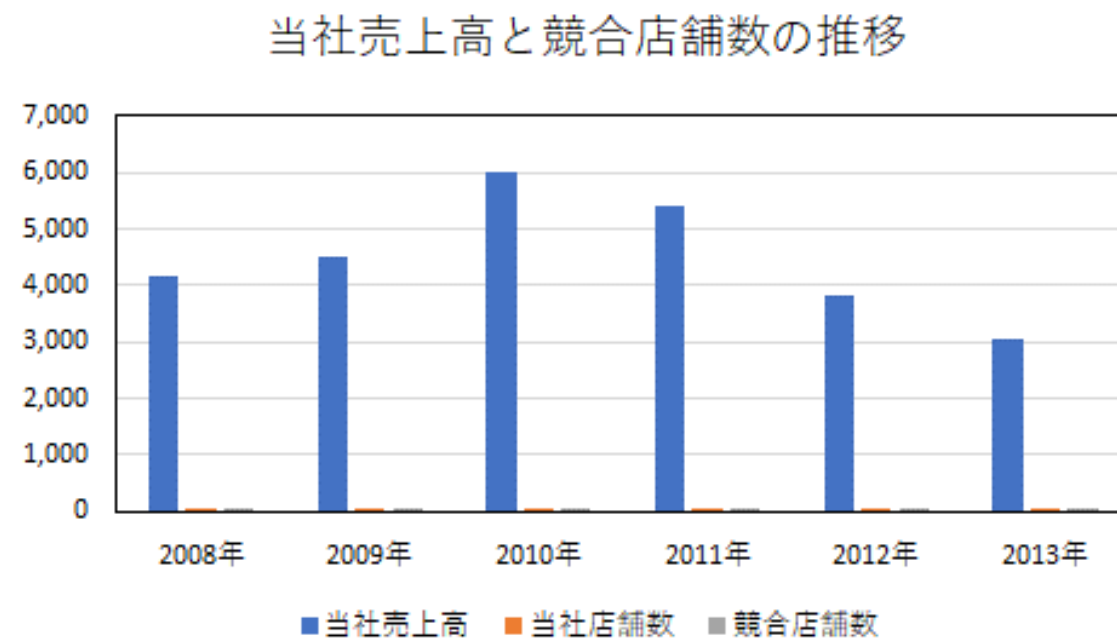
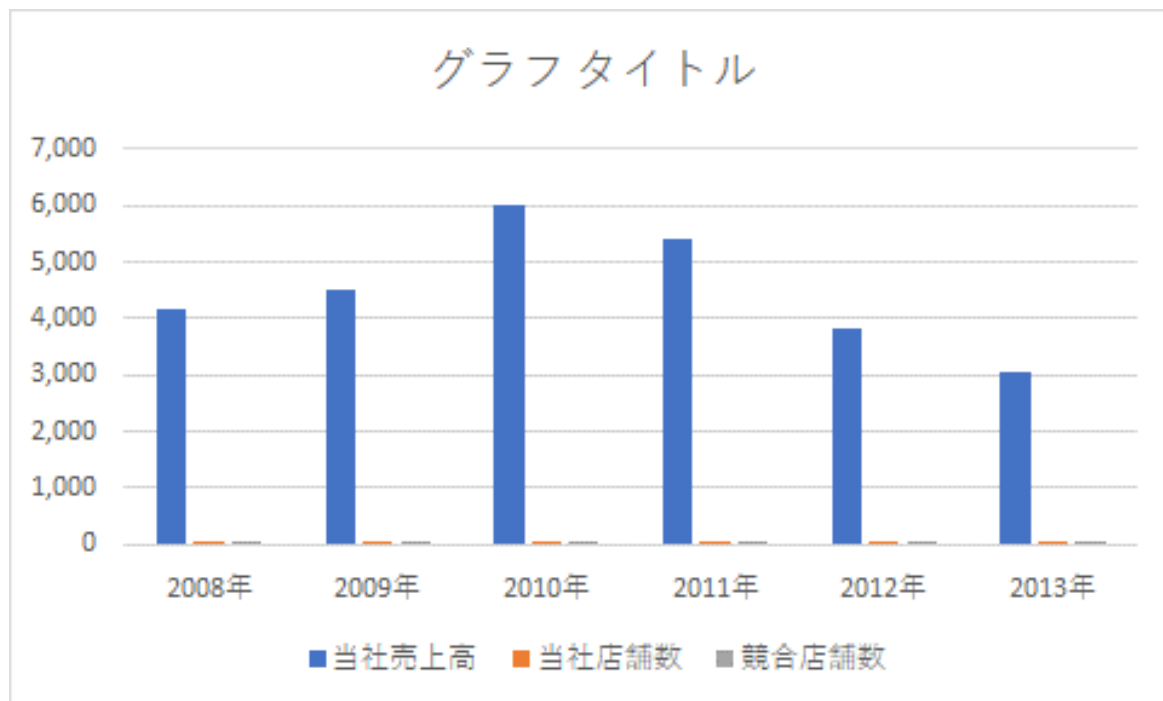
- 表のデータから文章で言及・分析しましょう

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	当社売上高と競合店舗数								
2									
3	年度	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年		
4	当社売上高	4,180	4,490	6,000	5,430	3,840	3,060	(万円)	
5	当社店舗数	10	12	15	16	17	17	(店)	
6	競合店舗数	15	18	20	26	40	54		
7									

先程の知識を活かして

- 挿入しただけのグラフから、設定後のグラフへ！

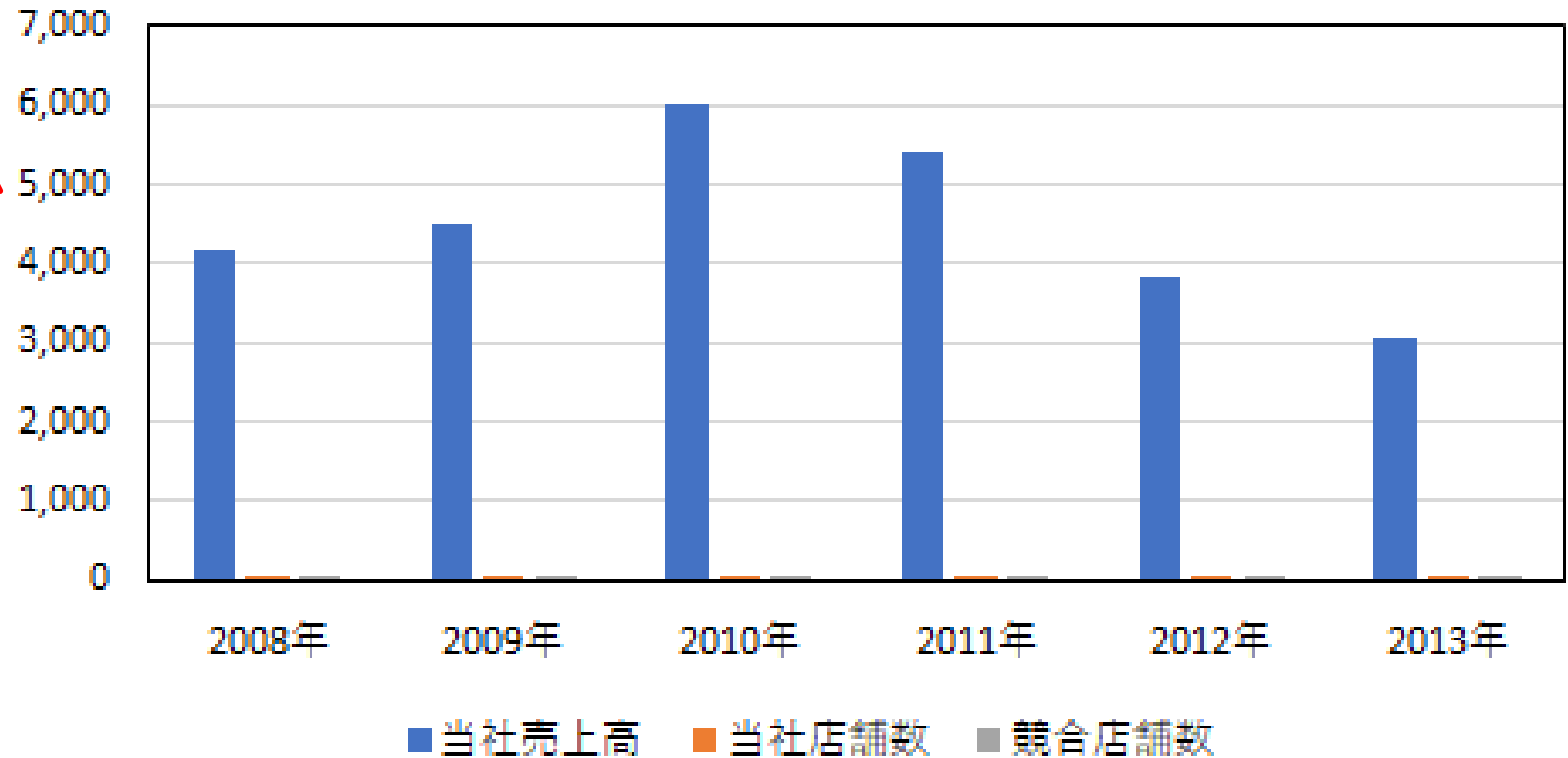
・・・完璧？



データに注目・・・言及・分析できる？

当社売上高，
店舗数（当社，競合店）
の2種類が混ざっている
（縦軸に2つの意味・・・）

当社売上高と競合店舗数の推移



高度なグラフの作成.xlsx Excel

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 TEAM デザイン 書式

グラフ要素を追加 クイックレイアウト グラフのレイアウト 色の変更

行/列の切り替え データの種類 グラフの種類の変更 グラフの移動

グラフ1 : X Y fx

②グラフの種類の変更

年度	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
当社売上高	4,180	4,490	6,000	5,430	3,840	3,060
当社店舗数	10	12	15	16	17	17
競合店舗数	15	18	20	26	40	54

売上高・競合店舗数推移

①グラフを選択

③組み合わせを選択

④グラフの種類を決める

⑤2種類目は第2軸にチェック

グラフの種類の変更

おすすめグラフ すべてのグラフ

最近使用したグラフ テンプレート

縦棒 折れ線 円 横棒 面 散布図 株価 等高線 レーダー 組み合わせ

ユーザー設定の組み合わせ

データ系列に使用するグラフの種類と軸を選択してください:

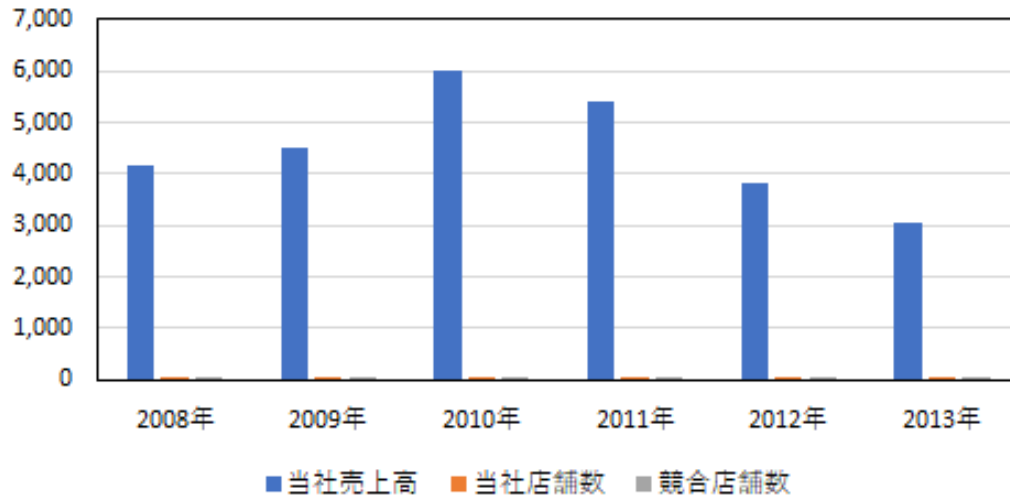
系列名	グラフの種類	第2軸
■ 当社売上高	マーカー付き折れ線	☒
■ 当社店舗数	集合縦棒	☐
■ 競合店舗数	集合縦棒	☐

OK キャンセル

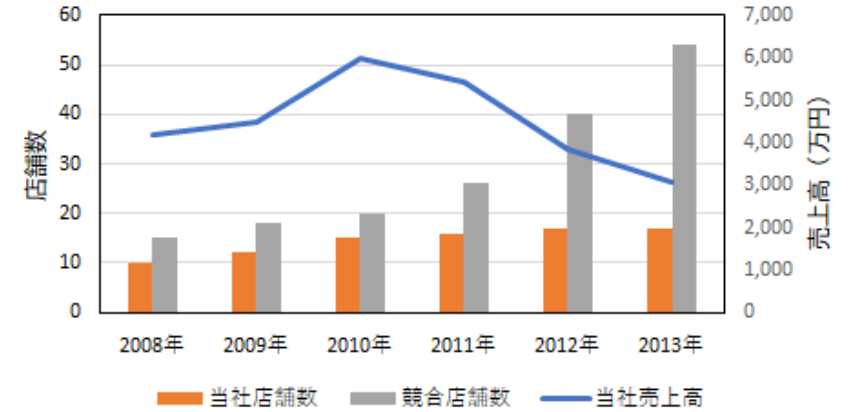
主張によって作成するグラフは異なる

当社売上高,
店舗数(当社, 競合店)
の2種類が混ざっている

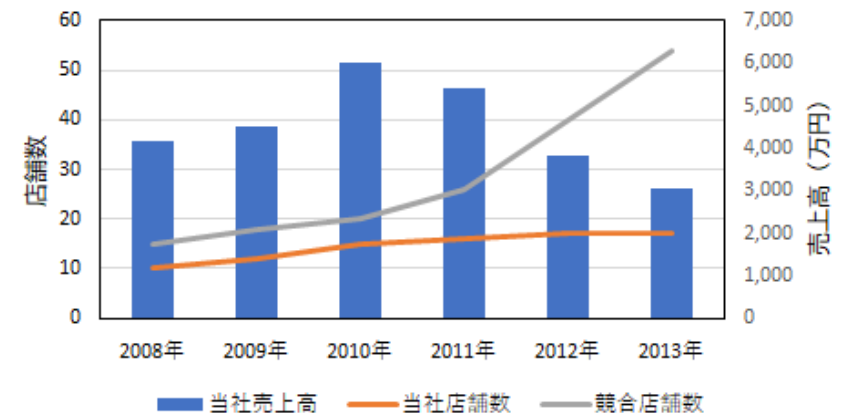
当社売上高と競合店舗数の推移



当社売上高と競合店舗数の推移



当社売上高と競合店舗数の推移



課題

個人課題

(配布ファイルのデータの可視化と言及)

テーマ3(1) 個人課題

- 配布されたExcelファイルを使った, 講義中の演習結果をメールに添付して提出

- 降水量のグラフ

- 売上高と店舗数のグラフ

同時に, 以下を行うこと

- 降水量のグラフ と 作成元の表について, 分析を行い, 分析欄に記述
(箇条書きではない)

- 提出先

- n-kamiya@ist.aichi-pu.ac.jp

メールの書き方例

メールマナーを就活前に身に着けておきましょう

件名: PBL I テーマ3 (I) の提出

OK

〇〇先生:

愛知県立大学～学部 of XX XX と申します。
いつもお世話になっております。

×月△日□限目の講義における課題について、
Excelファイル (XXXXXX.xls) を添付により提出
致します。

よろしくお願いします。

愛知県立大学 情報科学部

XX XX

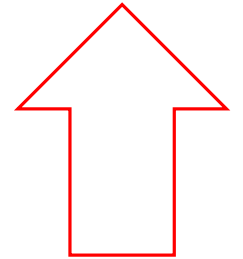
E-Mail: XXXX@cis.aichi-pu.ac.jp

件名: 質問

NG

課題を送ります

- 件名で内容が判断できない
(件名無しもダメ!)
 - 宛名がない, 誰に送ってるの?
 - 本文でも何の課題かわからない?
 - 本文に名前がない, あなた誰?
- ←添付ファイルがある場合は文中で言及
→先方が案件を理解できない
→ビジネスメールでは開封さえされない可能性も...



次回は・・・

課題3(1), (2)の内容

- 課題3(1) データの扱い方
 - 表の構成とExcelによる表現
 - 数字を含むデータに対する言及
 - 可視化(グラフ表現)は適切に



- 課題3(2) データ処理手法の基本
 - データの参照
 - 相対参照と絶対参照
 - 関数を使った計算
 - 条件分岐

